

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 7 : Stationnarité, persistance et variance de long terme

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le modèle estimé sur les données du cours

Le cours rapporte, pour un GARCH(1,1) à innovations de Student estimé sur ses données, $\hat{\alpha}_1 = 0,0995$, $\hat{\beta}_1 = 0,8899$ et $\hat{\omega} = 0,0195$.

- (a) Calculer la persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$.
- (b) La condition de stationnarité $\hat{\pi} < 1$ est-elle vérifiée ?
- (c) Calculer $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$, puis $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$.
- (d) Calculer la demi-vie $k_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \hat{\pi}$, et l'exprimer en mois de bourse (environ 21 jours ouvrés par mois).

Exercice 2 — Les quatre régimes de la persistance

Pour $\omega = 0,03$, on considère quatre valeurs de π : 0 ; 0,6 ; 1 ; 1,02.

- (a) Pour chacune, identifier le régime correspondant parmi les quatre régimes du chapitre (pas d'effet ARCH, stationnaire, IGARCH, explosif).
- (b) Calculer σ^2 pour $\pi = 0$ et pour $\pi = 0,6$.
- (c) Que donne formellement le calcul $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ pour $\pi = 1$? Et pour $\pi = 1,02$?
- (d) Un processus avec $\pi = 1,02$ peut-il être utilisé comme modèle de variance stationnaire ?

Exercice 3 — La sensibilité de la troisième décimale

On compare deux calibrations très proches d'un GARCH(1,1) : l'exemple illustratif du chapitre, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,89$, et l'estimation précise du cours, $\alpha_1 = 0,0995$, $\beta_1 = 0,8899$ (exercice 1).

- (a) Calculer $\pi^2 + 2\alpha_1^2$ pour l'exemple illustratif ($\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,89$).
- (b) Calculer $\pi^2 + 2\alpha_1^2$ pour l'estimation précise du cours ($\alpha_1 = 0,0995$, $\beta_1 = 0,8899$).
- (c) Le kurtosis est-il fini pour chacune des deux calibrations ? Lorsqu'il est fini, le calculer avec la formule $\kappa = 3(1 - \pi^2)/(1 - \pi^2 - 2\alpha_1^2)$.
- (d) Le chapitre affirme que « la troisième décimale de $\hat{\pi}$ mérite qu'on la regarde ». Ce résultat illustre-t-il concrètement cette affirmation ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 4 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le GARCH échappe-t-il vraiment au dilemme du chapitre 4 ?

Le chapitre 4 avait montré que, dans un ARCH(1) pur, obtenir une mémoire significative au retard 20 exigeait un α_1 proche de 0,9, ce qui rendait alors le kurtosis nécessairement infini — un dilemme sans issue avec un seul paramètre.

- (a) Rappeler la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2, et vérifier qu'elle coïncide avec $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi})$ calculé à l'exercice 1 pour le modèle estimé du cours.
- (b) Calculer le poids attribué au choc d'il y a 20 jours dans la représentation ARCH(∞) du chapitre 6 pour ce modèle estimé, soit $\hat{\alpha}_1 \hat{\beta}_1^{19}$, puis son rapport au poids de la veille $\hat{\alpha}_1$.
- (c) D'après l'exercice 3, ce modèle estimé a-t-il un kurtosis fini ou infini ?
- (d) Ce résultat contredit-il la conclusion du chapitre 4 ? Expliquer précisément, en termes de nombre de paramètres et de rôle de chacun, pourquoi le GARCH(1,1) peut combiner une mémoire substantielle à 20 jours avec un kurtosis fini, là où l'ARCH(1) pur ne le pouvait pas.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La persistance change avec les régimes de marché

Un gestionnaire de risques observe une persistance $\hat{\pi} = 0,98$ en période calme, et $\hat{\pi} = 0,995$ en période de crise sur le même actif.

- (a) Calculer la demi-vie d'un choc dans chacun des deux régimes.
- (b) Le chapitre affirme que passer de $\pi = 0,98$ à $\pi = 0,99$ double la demi-vie. Vérifier ce fait à l'aide du tableau du chapitre (34 contre 69 jours).
- (c) Par quel facteur la demi-vie est-elle multipliée entre $\pi = 0,98$ et $\pi = 0,995$?
- (d) Un gestionnaire doit-il calibrer la durée de ses mesures de couverture de la même façon dans les deux régimes? Justifier à partir des demi-vies calculées.

Exercice 6 — Un IGARCH est-il inutilisable?

Un analyste estime $\hat{\pi} = 1$ exactement (IGARCH) sur une série d'indices actions et hésite à utiliser ce modèle.

- (a) Ce modèle est-il stationnaire au second ordre (variance inconditionnelle finie)?
- (b) D'après ce chapitre, ce modèle est-il pour autant inutilisable en pratique? Justifier à l'aide du concept de stationnarité **stricte**.
- (c) Que signifie, concrètement, l'absence de « niveau de long terme vers lequel revenir » pour les prévisions de volatilité à très long horizon?
- (d) Quel chapitre du cours ce chapitre annonce-t-il pour approfondir ce cas particulier?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\hat{\pi} = 0,0995 + 0,8899 = 0,9894$.
(b) **Oui** : $0,9894 < 1$.
(c) $\hat{\sigma}^2 = 0,0195/(1 - 0,9894) = 0,0195/0,0106 \approx 1,840$. $\hat{\sigma} \approx 1,356\%$ par jour.
(d) $k_{1/2} = \ln 0,5 / \ln 0,9894 \approx 65,0$ jours, soit $65/21 \approx 3,1$ mois de bourse — environ trois mois, conformément à l'ordre de grandeur annoncé par le chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) $\pi = 0$: **variance constante, pas d'effet ARCH**. $\pi = 0,6$: **stationnaire**. $\pi = 1$: **IGARCH**. $\pi = 1,02$: **explosif, non stationnaire**.
(b) $\pi = 0$: $\sigma^2 = \omega/(1 - 0) = 0,03$. $\pi = 0,6$: $\sigma^2 = 0,03/(1 - 0,6) = 0,03/0,4 = 0,075$.
(c) Pour $\pi = 1$, le calcul $\omega/(1 - \pi)$ donne une division par zéro : σ^2 est **infini** (n'existe pas). Pour $\pi = 1,02$, le dénominateur $1 - \pi = -0,02$ est négatif : le calcul formel donnerait une variance **négative**, ce qui est impossible — confirmant qu'aucune variance inconditionnelle finie n'existe.
(d) **Non** : un processus avec $\pi = 1,02 > 1$ est explosif, chaque choc étant amplifié plutôt qu'amorti ; il ne peut pas servir de modèle de variance stationnaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Exemple illustratif : $\pi = 0,10 + 0,89 = 0,99$. $\pi^2 + 2\alpha_1^2 = 0,99^2 + 2 \times 0,10^2 = 0,9801 + 0,02 = 1,0001$.
(b) Estimation précise : $\pi = 0,0995 + 0,8899 = 0,9894$. $\pi^2 + 2\alpha_1^2 = 0,9894^2 + 2 \times 0,0995^2 \approx 0,97891 + 0,0198 = 0,99871$.
(c) Pour l'exemple illustratif, $1,0001 > 1$: le kurtosis est **infini**. Pour l'estimation précise, $0,99871 < 1$: le kurtosis est **fini**, et vaut $\kappa = 3(1 - 0,9894^2)/(1 - 0,99871) \approx 3 \times 0,02109/0,00129 \approx 49,1$ — un kurtosis fini, mais énorme.
(d) **Oui**, de façon spectaculaire : un déplacement de β_1 de 0,89 à 0,8899 (une différence de seulement un dix-millième) et de α_1 de 0,10 à 0,0995 suffit à faire basculer la conclusion d'un kurtosis **infini** à un kurtosis **fini** (bien qu'énorme, ≈ 49). C'est exactement l'avertissement du chapitre : la troisième décimale de $\hat{\pi}$ (et au-delà) peut inverser une conclusion qualitative majeure sur l'existence des moments.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 4 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sigma^2 = E(h_t)$ (chapitre 2) coïncide avec $\hat{\sigma}^2 = \hat{\omega}/(1 - \hat{\pi}) \approx 1,840$ calculé à l'exercice 1 : la seconde formule n'est que la version spécifique au GARCH(1,1) de la relation générale du chapitre 2.
(b) $\hat{\alpha}_1 \hat{\beta}_1^{19} = 0,0995 \times 0,8899^{19} \approx 0,01085$. Rapport au poids de la veille $\hat{\alpha}_1 = 0,0995 : 0,01085/0,0995 \approx 10,9\%$ — une mémoire encore substantielle vingt jours plus tard.
(c) D'après l'exercice 3(c), ce modèle a un kurtosis **fini** ($\kappa \approx 49,1$).
(d) **Non**, ce résultat ne contredit pas le chapitre 4 : il en confirme au contraire la portée exacte, en montrant que le dilemme identifié était spécifique à l'ARCH(1) à **un seul paramètre**. Dans l'ARCH(1), le même coefficient α_1 contrôlait à la fois la vitesse de décroissance de la mémoire (α_1^k) et la condition de kurtosis fini ($3\alpha_1^2 < 1$) : les deux exigences étaient donc mécaniquement liées. Le GARCH(1,1) **sépare** ces deux rôles (chapitre 6) : la mémoire longue est portée principalement par β_1 (la persistance), tandis que la condition de kurtosis fini dépend surtout de α_1^2 (la réaction) — α_1 pouvant rester petit même lorsque $\pi = \alpha_1 + \beta_1$ est très proche de 1. C'est précisément parce que $\hat{\alpha}_1 \approx 0,10$ reste modeste que la condition $\pi^2 + 2\alpha_1^2 < 1$ peut être satisfaite malgré une persistance $\hat{\pi} \approx 0,989$ extrêmement élevée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\pi = 0,98 : k_{1/2} \approx 34,3$ jours. $\pi = 0,995 : k_{1/2} \approx 138,3$ jours.
- (b) $k_{1/2}(0,99)/k_{1/2}(0,98) = 68,97/34,31 \approx 2,01$: la demi-vie est bien environ **doublée**, conformément au tableau du chapitre (34 contre 69 jours).
- (c) $k_{1/2}(0,995)/k_{1/2}(0,98) = 138,28/34,31 \approx 4,03$: la demi-vie est multipliée par environ **quatre**.
- (d) **Non**, un gestionnaire ne devrait pas traiter les deux régimes de la même façon : en période de crise ($\pi = 0,995$), un choc de volatilité met plus de quatre fois plus longtemps à se dissiper (138 jours, soit environ six mois de bourse) qu'en période calme ($\pi = 0,98$, soit environ un mois et demi) — les décisions de couverture et les réserves de capital doivent donc être calibrées sur un horizon nettement plus long en période de crise.

Correction — Exercice 6

- (a) **Non** : avec $\hat{\pi} = 1$, la formule $\sigma^2 = \omega/(1 - \pi)$ diverge ; la variance inconditionnelle n'est **pas** finie.
- (b) **Non**, il n'est pas nécessairement inutilisable : la stationnarité **stricte** (condition $E[\ln(\alpha_1 z_t^2 + \beta_1)] < 0$) est une condition **moins exigeante** que $\alpha_1 + \beta_1 < 1$; un IGARCH peut la satisfaire, auquel cas ses trajectoires restent bien définies, le modèle peut être estimé et utilisé pour prévoir, même si sa variance inconditionnelle est infinie.
- (c) Cela signifie que le modèle n'a **aucun niveau de rappel** : la variance conditionnelle prévue ne converge vers aucune valeur de long terme lorsque l'horizon de prévision s'allonge — un choc d'aujourd'hui continue, en espérance, d'influencer la prévision de variance à n'importe quel horizon futur, sans jamais s'estomper complètement.
- (d) Le chapitre annonce le **chapitre 12** (IGARCH et mémoire longue) pour approfondir ce cas particulier.